PEMROGRAMAN MOBILE

Pertemuan 1 — Course Orientation & Project Kickoff

Dari belajar mobile development → membangun aplikasi mobile



Kontrak Kuliah

1



Kehadiran Minimal 80%

Total kehadiran untuk lulus minimal **80%** (12x pertemuan).

2



Ikut UTS dan UAS

Wajib mengikuti UTS dan UAS.

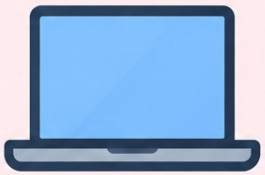
3



Informasi Jika Tidak Hadir

Wajib memberikan informasi maksimal **H-1** sebelum kelas dimulai jika tidak hadir disertai dengan bukti.

4



Bawa Laptop dan Kerjakan Tugas

Setiap mahasiswa wajib membawa laptop dan mengerjakan tugas tiap pertemuan di kelas.

Kalau 16 pertemuan selesai, apa yang bisa kalian tunjukkan?



Apa Itu Pemrograman Mobile?

UI/UX

Tampilan dan pengalaman pengguna

- Responsive
- Accessible
- Modern UI

Data & Network

Pertukaran dan pengelolaan data

- API
- Network
- Data Storage



MOBILE APP

Security & Performance

Aplikasi aman dan tetap responsif

- Authentication
- Data Protection
- Performance

Device Features

Memanfaatkan kemampuan perangkat

- Location
- Sensors
- Telephony (Call/SMS)

CPMK – Apa yang harus bisa kalian lakukan?



DESIGN
Merancang UI/UX yang baik



SECURITY
Mengamankan aplikasi dan data pengguna



API & NETWORK
Mengakses dan merancang API serta antarmuka jaringan



MOBILE FEATURES
Memanfaatkan fitur perangkat (lokasi, sensor, telepon, pesan, dll)



FUNCTIONAL MOBILE APP
Aplikasi mobile yang fungsional, aman, dan siap digunakan

Target Pembelajaran

1 CPMK-1

Mahasiswa mampu merancang UI, mengintegrasikan keamanan, serta mengakses dan merancang API dan antarmuka jaringan untuk aplikasi mobile.

2 CPMK-2

Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi mobile berbasis lokasi, sensor, telepon, pesan, dan komputasi asinkron.

Sub-CPMK: Skill yang Akan Dibangun

01	UI/UX	Merancang tampilan dan pengalaman pengguna yang baik
02	ACCESSIBILITY	Membuat aplikasi yang inklusif dan mudah diakses
03	AUTH + SECURE STORAGE	Autentikasi pengguna dan penyimpanan data yang aman
04	REST API	Mengakses dan merancang layanan API
05	NETWORK + JWT/OAUTH	Komunikasi jaringan dan mekanisme autentikasi modern
06	ERROR & OFFLINE	Menangani error dan mode offline
07	ASYNC	Pemrosesan tugas secara asinkron
08	LBS + MAP	Memunfaatkan lokasi dan peta digital
09	SENSORS	Mengakses sensor perangkat (seperti akselerometer, gyroscope, dll)
10	PUSH + TELEPHONY	Notifikasi push serta fitur telepon dan pesan
11	STATE + LIFECYCLE	Mengelola state aplikasi dan siklus hidup aplikasi
12	PERFORMANCE	Mengoptimalkan performa aplikasi

Setiap skill dipelajari karena dibutuhkan untuk membangun aplikasi mobile.

Bukan Sekadar Belajar Coding

CARA LAMA
Fokus pada kode, cepat selesai.

- Materi
- Coding
- Tugas
- Selesai

VS

CARA KITA
Berbasis proyek, solusi nyata.

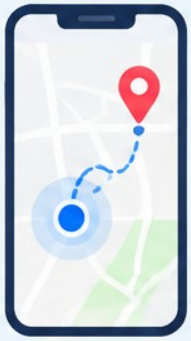
- **MASALAH** — Memahami kebutuhan pengguna
- **APLIKASI** — Merancang solusi aplikasi mobile
- **SKILL** — Mempelajari skill yang dibutuhkan
- **BUILD** — Mengembangkan aplikasi
- **TEST** — Menguji fungsi dan kualitas
- **DEMO** — Menunjukkan hasilnya
- **IMPROVE** — Menerima feedback dan mengembangkan lagi

Kita belajar mobile development untuk membangun aplikasi, bukan sekadar menghafal kode.

Aplikasi Seperti Apa yang Bisa Dibangun?

Location App

Peta, lokasi, tracking



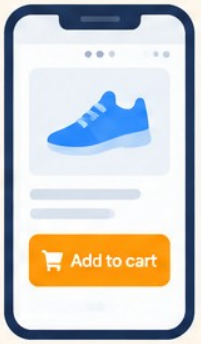
Campus App

Informasi dan layanan kampus



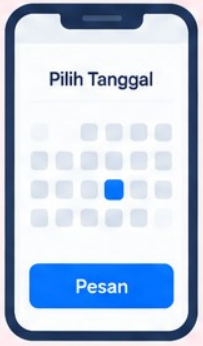
Commerce App

Produk, pesanan, transaksi



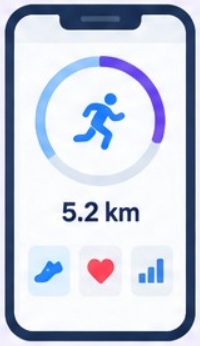
Booking App

Reservasi dan jadwal



Activity App

Aktivitas dan sensor



Ide Kalian

Masalah nyata pengguna



Masalah jelas + pengguna jelas + dapat dikembangkan selama satu semester.

Dari Masalah Menjadi Aplikasi

Contoh sederhana: Aplikasi pelacakan kendaraan

1 PENGGUNA

Siapa yang mengalami masalah?



"Saya sulit mengetahui lokasi kendaraan."

Contoh pengguna:
Pemilik kendaraan, orang tua, perusahaan logistik, dll.

2 MASALAH

Apa yang menjadi masalah?



Informasi lokasi tidak tersedia secara real-time.

Dampak: sulit memantau keberadaan kendaraan, risiko keamanan, efisiensi menurun.

3 SOLUSI

Apa solusi yang ditawarkan?

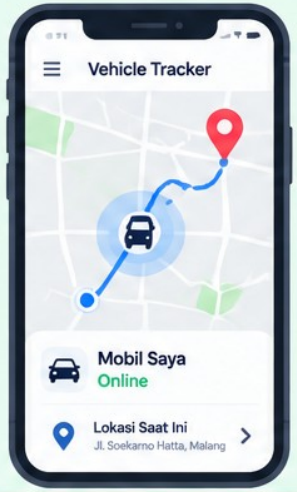


Sistem pelacakan lokasi kendaraan secara real-time.

Solusi dapat berupa aplikasi mobile yang menampilkan lokasi, riwayat perjalanan, dan notifikasi.

4 APLIKASI MOBILE

Hasil akhirnya apa?



Mobile Tracking App

Aplikasi mobile untuk melacak lokasi kendaraan secara real-time.

Jangan mulai dari fitur.
Mulai dari masalah pengguna.

Kita Bekerja sebagai Tim Developer

Kolaborasi untuk membangun aplikasi mobile yang bermanfaat.



Developer A
Frontend / UI



Developer B
Backend / API



Developer C
Feature / Device



Developer D
Testing / Deployment

GitHub Repository
Kode, issue, diskusi, kolaborasi



Mobile App
Hasil kerja tim

Development
Implementasi fitur dan logika aplikasi

UI/UX
Desain tampilan dan pengalaman pengguna

Testing
Menguji fungsi dan memastikan kualitas

Documentation
Menulis dokumentasi dan panduan penggunaan

AI Assistant
Memanfaatkan AI sebagai asisten development

Role boleh berbeda, tetapi semua anggota harus memahami aplikasi dan mampu menjelaskan kontribusinya.

Workflow Pengembangan

Dari ide hingga aplikasi yang lebih baik, secara bertahap dan berulang.



Proses ini akan diulang setiap sprint untuk menghasilkan aplikasi yang semakin baik.

GitHub = Tempat Kerja Tim

Kolaborasi, simpan kode, dan kembangkan aplikasi bersama.



Mahasiswa

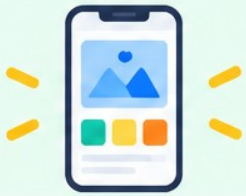
Bekerja bersama dalam satu tim

↓

GitHub Repository

Tempat menyimpan project, berdiskusi, dan berkolaborasi

↓



Mobile App

Hasil kerja tim

4 Konsep Dasar yang Perlu Diketahui

Repository

Tempat project

Menyimpan semua kode, file, dan dokumentasi project.

Commit

Catatan perubahan

Mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode.

Branch

Area kerja

Tempat bekerja pada fitur atau perbaikan tertentu tanpa mengganggu kode utama.

Pull Request

Mengajukan perubahan

Meminta tim lain untuk meninjau dan menggabungkan perubahan ke kode utama.

Workflow Git akan berkembang bertahap selama semester.

Kita fokus pada konsep dasar terlebih dahulu, kemudian praktik lebih lanjut seiring progress project.

AI Boleh Digunakan. Tapi...

Gunakan AI sebagai asisten untuk belajar, berpikir, dan membangun aplikasi yang lebih baik.



Mahasiswa
Memberikan pertanyaan atau permasalahan

↓

AI
Memberikan solusi, penjelasan, atau contoh kode

↓

Understand
Memahami kode dan penjelasannya

↓

Verify
Memeriksa kebenaran dan keamanannya

↓

Modify
Menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi

↓

Code
Mengimplementasikan dalam project

Tiga Checkpoint Penting

1. **UNDERSTAND**
   Apakah saya memahami kode ini?
2. **VERIFY**
   Apakah kode ini benar dan aman?
3. **MODIFY**
   Apakah saya mampu menyesuaikannya?

Cara Menggunakan AI dengan Bijak

✗ Cara yang Salah

Copy → Paste → Submit

Hanya menyalin kode tanpa memahami risiko dan tidak ada proses pengecekan.

✓ Cara yang Benar

Ask	Understand	Test	Modify	Commit
Tanyakan ke AI	Pahami penjelasannya	Coba dan verifikasi	Sesuaikan dengan kebutuhan	Simpan ke repository

Gunakan AI sebagai asisten, belajar dari penjelasannya, dan selalu lakukan pengecekan serta penyesuaian.

AI membantu development.
AI tidak menggantikan pemahaman.

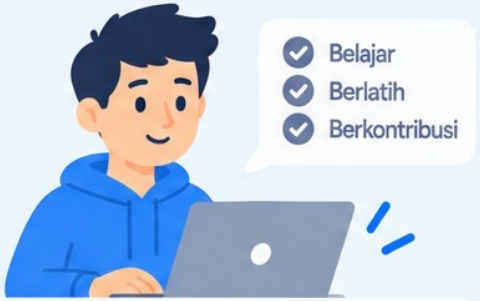
"AI bisa memberi jawaban, tapi pemahaman tetap datang dari diri kamu."

Yang Dinilai Bukan Hanya Aplikasi

Penilaian mencakup proses, produk, dan kontribusi setiap anggota.

1 INDIVIDUAL

Perkembangan setiap mahasiswa



- **Weekly task**
  Tugas mingguan
- **Random demo**
  Demonstrasi secara acak
- **Technical defense**
  Menjelaskan dan mempertahankan solusi

2 TEAM PRODUCT

Kualitas aplikasi yang dihasilkan tim



- **Functionality**
  Fitur berjalan dengan baik
- **API integration**
  Integrasi dengan API
- **UI/UX**
  Tampilan dan pengalaman pengguna
- **Device features**
  Pemanfaatan fitur perangkat (lokasi, sensor, telepon, dll)
- **Security**
  Keamanan aplikasi
- **Performance**
  Performa dan stabilitas

3 PROFESSIONAL PRACTICE

Cara kerja dan sikap profesional



- **Git**
  Pengelolaan kode dengan Git
- **Collaboration**
  Kerja sama dalam tim
- **Documentation**
  Dokumentasi yang jelas dan rapi
- **Sprint discipline**
  Konsistensi dalam mengikuti sprint



Aplikasi bagus penting.
Tetapi setiap anggota harus benar-benar belajar.

Perjalanan 16 Pertemuan

Dari dasar hingga aplikasi mobile yang siap digunakan.

Hari ini:
menentukan aplikasi yang akan kita bangun.

01 KICKOFF

- Pengenalan mata kuliah
- Pembentukan tim
- Menentukan ide dan ruang lingkup aplikasi

Pertemuan 1

02–03 UI/UX + SECURITY

- Desain UI/UX mobile
- UI adaptif
- Secure storage
- Autentikasi dasar

Pertemuan 2–3

04–07 API + NETWORK

- Integrasi API
- HTTP & networking
- JSON parsing
- Manajemen data
- Error handling

Pertemuan 4–7

08 MVP / UTS

- Minimum Viable Product (MVP)
- Presentasi & demo
- Evaluasi (UTS)

Pertemuan 8

09–11 ASYNC + LBS + SENSOR

- Async & background process
- Location Based Service
- Sensor perangkat
- Pengolahan data lokasi

Pertemuan 9–11

12–15 PUSH + STATE + PERFORMANCE

- Push notification
- State management
- Lifecycle aplikasi
- Optimasi performa

Pertemuan 12–15

16 FINAL / UAS

- Aplikasi final
- Presentasi & demo
- Evaluasi (UAS)
- Refleksi pembelajaran

Pertemuan 16

Skill Utama yang Dibangun

Bertahap dan saling berkaitan.

UI/UX → Security → API → Network → Async → LBS → Sensor → Push → State → Lifecycle → Performance

Setiap pertemuan membawa kita lebih dekat ke aplikasi mobile yang nyata dan bermanfaat.

"Mulai dari masalah nyata, akhiri dengan aplikasi yang berdampak."

Pertemuan 1

Mobile Programming

Today's Mission

MISSION: DEFINE YOUR APP

Pikir, diskusi, dan rancang aplikasi mobile yang akan kita bangun bersama.

1. **Siapa pengguna aplikasi kita?**
   Siapa yang akan menggunakan aplikasi ini?
2. **Masalah apa yang mereka hadapi?**
   Apa kesulitan atau kebutuhan utama pengguna?
3. **Solusi apa yang kita tawarkan?**
   Bagaimana aplikasi kita membantu mereka?
4. **Aplikasi mobile apa yang akan dibuat?**
   Tentukan nama dan gambaran aplikasi.
5. **Fitur utama apa yang wajib ada?**
   Fitur minimum yang harus tersedia di versi awal.



Output Hari Ini

Product Canvas
Rangkuman ide, pengguna, masalah, solusi, dan fitur utama.

+

GitHub Repository
Tempat menyimpan project tim kita.

Hari ini belum coding.
Fokus pada diskusi, analisis, dan perancangan.

A great app starts with a real problem.
Let's build something meaningful!

Small Plan Big Impact